Lumina

Alerta temprana y acompañamiento escolar desde Servicio Social

Propuesta para educación media superior
Lumina reúne señales de asistencia y desempeño para que el personal autorizado de Servicio Social pueda revisar un caso, conversar con el estudiante y coordinar un apoyo a tiempo.

El problema

El pase de lista, las entregas y las calificaciones suelen consultarse por separado. Cuando un estudiante empieza a faltar o a acumular pendientes, quien puede ofrecerle apoyo necesita tiempo para reunir los datos y entender la situación.

La propuesta

El equipo de Servicio Social recibe una ficha que muestra los datos de origen, por qué se abrió la revisión y qué puede comprobar. El asistente ayuda a resumir los registros y a localizar apoyos del plantel. El equipo conversa con el estudiante, coordina el apoyo con el área correspondiente y fija una fecha de seguimiento.

Beneficio esperado

Acortar el tiempo entre la primera señal escolar y un contacto que permita ofrecer ayuda. La continuidad escolar se evaluaría en un piloto posterior.

Hackathon de IA · Versión de trabajo · 11 de noviembre de 2026

1. Cómo funcionaría

El piloto partiría de los registros que el plantel ya utiliza. Según su disponibilidad, el equipo podría recibir una exportación de control escolar, una hoja de cálculo existente o un reporte autorizado.

Paso	Qué sucede
Reunir datos	El plantel facilita el pase de lista y, cuando estén disponibles, las entregas o calificaciones. Lumina los vincula con el código escolar.
Abrir la revisión	Una regla visible señala un cambio en los registros. También puede abrirse un caso a partir de una solicitud o un reporte del plantel.
Verificar	Servicio Social consulta las fuentes, el periodo y el motivo de la revisión. Confirma si las faltas estaban justificadas, si hubo un error de captura o si el dato está pendiente.
Conversar y coordinar	El equipo pregunta en privado qué está ocurriendo y revisa con el estudiante qué apoyo puede ofrecer el plantel.
Dar seguimiento	El equipo registra la acción acordada, la persona responsable y la fecha de revisión.

Qué muestra cada ficha

Cómo llegaron los datos, qué registros recibió Lumina, qué cambio motivó la revisión y qué puede hacer Servicio Social. Cuando el estudiante comparte una barrera, el equipo puede consultar los apoyos relacionados con esa necesidad.

Datos mínimos para el piloto

Código escolar, grupo, fecha o corte, estado de asistencia y, si están disponibles, materia y registro de entregas o calificaciones. El plantel conserva la correspondencia entre el código y la identidad.

2. Responsabilidades y uso de la IA

Persona o área	Responsabilidad
Servicio Social	Revisa sus casos asignados, consulta al asistente, conversa con el estudiante y coordina el seguimiento.
Docentes	Aportan los registros o reportes que ya generan. Participan cuando el apoyo requiere una tutoría, una recuperación de actividades o un ajuste de clase.
Control escolar	Confirma registros, fechas y trámites como la reinscripción.
Orientación o convivencia	Atiende las situaciones que se canalicen por los procedimientos del plantel.
Estudiante	Puede explicar qué está dificultando su continuidad y participar en el acuerdo de apoyo.

Qué aporta el asistente

- Resume las señales y muestra de qué registros vienen.
- Sugiere qué comprobar antes de contactar al estudiante.
- Consulta el catálogo de apoyos del plantel cuando el equipo confirma la necesidad.
- Ayuda a preparar el siguiente paso y deja la decisión en manos de Servicio Social.

Acceso e información sensible

En la primera fase, solo el personal autorizado de Servicio Social consulta el panel y hace preguntas al asistente. Las fichas muestran un código por defecto y el nombre se revela a petición del usuario autorizado. Los detalles de salud o convivencia se mantienen en los canales correspondientes del plantel.

3. Demostración para el hackathon

Daniela es una estudiante ficticia identificada como A-104. En el panel de Servicio Social, su ficha permite seguir el caso desde los registros escolares hasta el acuerdo de apoyo.

Momento	Qué se muestra en la demo
Origen de los datos	El plantel facilita la lista de asistencia y el registro de entregas. Lumina vincula ambos reportes por el código escolar.
Motivo de revisión	Las faltas suben de 1 a 4 entre dos periodos de 10 clases. La regla de ejemplo abre una revisión si el aumento es de 2 o más. Hay 2 actividades pendientes.
Verificación y conversación	Servicio Social verifica las fechas y habla en privado con Daniela. Ella confirma que un cambio de turno laboral coincide con su primera clase.
Apoyo y seguimiento	El asistente muestra qué ajustes puede consultar el equipo. Servicio Social coordina con la docente la recuperación de las dos actividades y acuerda con Daniela cuándo revisar el avance.

Otras rutas que puede mostrar la maqueta

Un rezago en Álgebra puede llevar a una tutoría. Un reporte de reinscripción pendiente puede requerir una verificación con control escolar. Si faltan registros de asistencia, el siguiente paso es solicitar que se completen.

Qué mediría un piloto

Tiempo hasta la primera revisión y el primer contacto, casos con apoyo y seguimiento registrados, y alertas descartadas o corregidas. La continuidad escolar se revisaría después, con una línea base y un periodo acordados.

4. Preguntas que puede hacer el jurado

¿A quién va dirigido Lumina?

Al personal autorizado de Servicio Social del plantel. El equipo utiliza el asistente para revisar los casos asignados y coordina el apoyo con docentes, control escolar u orientación según la situación.

¿Cómo saben por qué apareció una alerta?

La ficha muestra la fuente, el periodo, los datos observados y la regla que motivó la revisión. En la demo, A-104 pasa de 1 a 4 faltas en dos periodos equivalentes. La conversación posterior permite conocer el motivo.

¿Qué añade la IA a un reporte escolar?

Resume los registros del caso y ayuda a consultar opciones de apoyo según lo que Servicio Social haya confirmado. Un piloto compararía la revisión con el reporte habitual y la revisión con el asistente.

¿Qué pasa si los datos están incompletos?

La ficha marca el dato pendiente y permite verificarlo con quien lo registró. Por ejemplo, una clase sin captura queda pendiente de revisión.

¿Cómo se protege la identidad del estudiante?

La lista muestra códigos. El personal autorizado puede consultar el nombre cuando necesita identificar un caso. Los detalles sensibles se atienden por los canales del plantel y la maqueta usa datos ficticios.

¿Qué se necesita para probarlo en un plantel?

Confirmar qué datos se pueden reutilizar, quién atiende los casos desde Servicio Social, qué apoyos puede coordinar y cómo se medirá el seguimiento.

5. Evidencia y decisiones pendientes

Contexto en México
La SEP reportó 11.3% de abandono escolar en educación media superior escolarizada para el ciclo 2023-2024. La cifra corresponde a ese ciclo y a esa modalidad.

En América Latina y el Caribe existen sistemas de alerta temprana. Lumina propone revisar si las fichas con datos de origen y las sugerencias del asistente facilitan el trabajo de Servicio Social entre la alerta y el seguimiento.

Qué falta validar con el plantel

- Qué reportes puede facilitar el plantel, con qué frecuencia y qué identificador comparten.
- Qué personal de Servicio Social atendería los casos y cómo se coordinaría con las demás áreas.
- Qué apoyos existen y quién puede autorizar cada ajuste.
- Qué señales y plazos de seguimiento sirven en la práctica, comparados con la revisión habitual.

Fuentes

SEP. Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025, p. 35.

UNESCO. Sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar en América Latina y el Caribe.

Institute of Education Sciences. Evaluación de EWIMS después de un año.

Versión para discusión del equipo. La definición del piloto y los materiales para el jurado se completarán después de la revisión.

6. Cinco preguntas antes de entregar

1. ¿Entendemos el problema?

Servicio Social necesita revisar señales que quedan repartidas entre el pase de lista y las entregas antes de decidir cómo ofrecer apoyo. La cifra nacional de la SEP (p. 6) da contexto. Falta observar cómo reúne los registros un equipo de Servicio Social en el plantel elegido.

2. ¿Nuestro flujo funciona?

La prueba local de la lógica de la maqueta recorrió A-104 desde la alerta hasta agendar una revisión. En A-112, las clases sin captura quedaron como datos por verificar. También se comprobó que el nombre vuelve a ocultarse al cambiar de caso. La operación con registros reales queda por validar.

3. ¿Se ve claramente qué hace la IA?

La demo muestra el pase de lista y las entregas como entrada, y un resumen con sugerencias de verificación como salida. Servicio Social comprueba los datos, escucha al estudiante y decide el apoyo. Las respuestas actuales están preparadas para la simulación. Falta probar esa función con un modelo.

4. ¿Sabemos cuánto costaría probarlo?

Escenario estimado para un grupo durante cuatro semanas. Supone una tarifa de referencia de 250 MXN por hora de trabajo.

Concepto	Supuesto	Estimación
Preparación	24 h para integrar reportes, configurar y probar el flujo.	6,000 MXN
Operación inicial	6 h de Servicio Social y una reserva de 500 MXN para IA y alojamiento.	2,000 MXN
Total estimado	Incluye el valor del tiempo del equipo.	**8,000 MXN**

La tarifa y la reserva son supuestos para planificar. El costo se ajustará con el plantel y con los precios de los servicios que se elijan.

5. ¿Podemos demostrar qué beneficio genera?

En la demo, la revisión habitual consulta dos registros por separado y Lumina los reúne en una ficha con el motivo de la alerta. Para medir el beneficio, personal de Servicio Social resolvería casos equivalentes con ambos métodos. Se registraría el tiempo hasta decidir el siguiente paso y si esa decisión se apoya en los datos. El ahorro de tiempo queda pendiente de medir.